高等数学 I（A 类）
期中考试复习讲义

系统讲解 · 8 章 · 33 道例题精讲 · 151 道章末习题

分享版 · 2026 年 11 月 9 日

适用范围	函数与极限、连续、导数与微分、中值定理、泰勒、作图、数列极限与新压轴
编排依据	2008–2025 十七套高数 A 类期中真题的考点频次与分值
章节结构	概念与定理 → 方法卡 → 例题精讲 → 易错点 → 章末习题 → 答案速查
答案复核	例题由 sympy / mpmath 独立复核；151 题答案由四册既有复核脚本锁定
使用建议	先抄方法卡，例题先自己做再看解答，章末习题闭卷做，卡住回看方法卡

写给读者

这套讲义覆盖上海交大《高等数学 I（A 类）》**期中考试**的全部主干：函数与极限、连续与间断点、导数与微分、中值定理、泰勒公式、函数性态与作图、数列极限与新压轴。章节顺序不是按教材目录，而是按 2008--2025 十七套期中真题的考点频次与分值编排的，所以第 2 章（极限定义证明）和第 7 章（作图七步）会占特别大的篇幅——它们分别是 17/17 必考的 8 分题和约 16/17 出现的 11 分题。

每章的结构都是固定的六段：概念与定理 → 方法卡（可抄）→ 例题精讲（含完整解答）→ 易错点 → 章末习题 → 答案速查。建议按顺序读：先看概念把条件记全，再把方法卡抄一遍，例题先自己动笔、卡住再看解答，最后闭卷做章末习题。答案速查只给结论，目的是逼你回看方法卡，而不是背答案。

这套讲义不包含什么：不含真题原件（请通过学校渠道获取，附录 B 给出逐卷考点分布，方便你按套取用），不含任何个人复习日程或做题记录，也不含超出期中范围的内容（积分、多元、级数在期末或后续课程，这里一律不讲）。所有题目都是按考点编写的练习，不是真题抄录。

答案从哪来：例题精讲的每个可计算结论都由 `verify_share_handout.py` 用 sympy 符号推导与 mpmath 高精度数值独立复核（`PASS 82 / FAIL 0`）；章末 151 道习题的题面与答案来自四册加练题库，其答案分别由 `verify_taylor_drill.py`（58 项）、`verify_full_topics_drill.py`（154 项）、`verify_extra_drill.py`（106 项）、`verify_web_drill.py`（78 项）锁定。换句话说，这里的答案不是手抄的，是算出来的；若你算出不同结果，请先检查条件与左右极限，再怀疑答案。

试卷骨架（十七套基本一致）

部分	题量 × 分值	合计
选择题	5×3	15
填空题	5×3	15
第 11 题极限定义证明	1×8	8
极限计算与导数计算大题	约 3 题	24–34
应用题（切线 / 最值 / 不等式）	若干	约 18
函数性态作图	1×10–12	约 11
压轴证明	1×8	8

总分 100，共 18 题，按 120 分钟准备。据真题考点索引 `_2008-2025.md` 逐卷核对；2015 级卷首分值累加为 102、2018/2020/2021 为 98，判断为原卷标注误差，按每题分值照旧、总分 100 处理。

必考与高频（决定时间怎么花）

考点	频次	备注
极限定义证明	17/17	第 11 题，ε-δ / ε-X / M 型三种轮换
函数性态作图	约 16/17	倒数第二题，卷面常附 y'、y'' 提示
微分 $\mathrm{d}y$ 与 Leibniz 高阶导	近年连出	填空 7–10
间断点分类（含第二类）	10/17	必须逐点分左右算
导数计算块	16 → 20 分	参数二阶导、隐函数二阶导、分段可导
泰勒公式	2023-24 起稳定大题	$(1+x)^\alpha$ 展开与 $f^{(n)}(0)$
数列极限与迭代	几乎年年	选择填空，偶入压轴

关于降权

中值定理压轴在 2010–2023 高频，但 2024-25 改成抽象函数方程 / 迭代连续性。基本型必须会，别把全部时间押在它上面；第 8 章专门收了新压轴。

符号约定

记号	含义
$\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$	实数集、自然数集、整数集
ε, δ, X, M	任意小正数、邻域半径、无穷远阈值、任意大正数
$f(x)=o(g(x))$	$f/g\to 0$；$f(x)=O(g(x))$ 表示 f/g 有界
$f^{(n)}(a)$	n 阶导数在 a 处的值；$f^{(0)}=f$
$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$	微分，$\mathrm{d}x=\Delta x$
$\lvert\cdot\rvert$, $\lVert\cdot\rVert$	绝对值、范数
_____	讲义中的填空位（排版记号，答题时写在纸上）

已验证：凹凸口径沿用同济教材：$y''>0$ 为凹（凹向上），$y''<0$ 为凸；与部分英文教材相反，答题时按课程口径写。

目录

写给读者 **2**

1 极限计算与无穷小阶 **6**
1.1 概念与定理 . . . 6
1.2 方法卡：拿到极限题的第一动作 . . . 6
1.3 例题精讲 . . . 6
1.4 章末习题（6 题 · 按题号排列） . . . 7
1.5 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） . . . 7

2 极限定义证明：三套量词行 **8**
2.1 三套量词行的完整定义 . . . 8
2.2 方法卡：五步写满分 . . . 8
2.3 例题精讲 . . . 8
2.4 章末习题（30 题 · 按题号排列） . . . 9
2.5 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） . . . 10

3 连续、间断点与分段函数 **11**
3.1 连续的定义与间断点分类 . . . 11
3.2 例题精讲 . . . 12
3.3 章末习题（12 题 · 按题号排列） . . . 12
3.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） . . . 13

4 导数与微分：六型求导 **13**
4.1 导数定义与六型计算 . . . 14
4.2 例题精讲 . . . 14
4.3 章末习题（20 题 · 按题号排列） . . . 15
4.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） . . . 16

5 泰勒公式与高阶导数 **16**
5.1 两种余项与展开表 . . . 17
5.2 例题精讲 . . . 17
5.3 章末习题（37 题 · 按题号排列） . . . 18
5.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） . . . 19

6 中值定理、不等式与最值 **20**
6.1 四个中值定理与条件 . . . 20
6.2 例题精讲 . . . 21
6.3 章末习题（13 题 · 按题号排列） . . . 22
6.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） . . . 22

7 函数性态与作图七步 **23**
7.1 作图七步与「列表」写法 . . . 23

7.2 例题精讲 23
7.3 章末习题（13 题 · 按题号排列） 24
7.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） 25

8 数列极限、迭代与新压轴 25
8.1 数列极限四法与迭代 25
8.2 例题精讲 26
8.3 章末习题（20 题 · 按题号排列） 26
8.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题） 27

附录 A 常用麦克劳林展开 29

附录 B 十七套真题考点分布速查 29

附录 C 三套量词模板（可默写） 29

附录 D 十二条高频错误 30

附录 E 题源与复核说明 30

1 极限计算与无穷小阶

1.1 概念与定理

极限的四则运算与两个重要极限

若 $\lim f = A$、$\lim g = B$ 均存在，则 $\lim(f \pm g) = A \pm B$、$\lim fg = AB$、$\lim f/g = A/B$（$B \neq 0$）。两个重要极限：$\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$，$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$。**四则运算的前提是各自极限存在**，分式分母极限非零；不满足时先变形，不能直接拆。

$x \to 0$ 时常用的等价无穷小（只能用于**乘除因子**的整体替换）：

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$	$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$
$1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$	$\ln(1+x) \sim x$	$\mathrm{e}^x - 1 \sim x$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

定理（等价无穷小替换）：若 $\alpha \sim \alpha'$、$\beta \sim \beta'$，且 $\lim \dfrac{\alpha'\beta'}{\gamma}$ 存在，则 $\lim \dfrac{\alpha\beta}{\gamma} = \lim \dfrac{\alpha'\beta'}{\gamma}$。加减中的项**不能**单独替换，因为主部可能相消。

定理（洛必达）：仅对 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型，在去心邻域内可导、$g' \neq 0$、且 $\lim \dfrac{f'}{g'}$ 存在（或为 $\pm\infty$）时成立。其它未定式（1^∞、$0\cdot\infty$、$\infty - \infty$、0^0、∞^0）必须先化成这两种。

1.2 方法卡：拿到极限题的第一动作

四步定工具

(1) 判型：先写清是 $\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、1^∞、$\infty - \infty$、$0\cdot\infty$ 中哪一种。**(2) 定阶**：分子分母分别找出主部的最低次幂，相除得到需要的展开阶数。**(3) 选工具**：乘除结构用等价无穷小；加减结构或有相消用**泰勒展开**；单调比分式可洛必达；根式差用有理化或共轭；1^∞ 取对数写成 $\exp(\lim g \ln f)$。**(4) 验条件**：洛必达验证未定式与导数比极限存在；泰勒验证所取阶数足够（余项阶高于分母主部）。

1.3 例题精讲

例 1.1（加减结构必须展开，不能逐项等价替换） 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$。

解：分子是加减结构，$\sin x \sim x$ 会把分子替成 0，丢失主部。改用泰勒：$\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$，故 $\dfrac{\sin x - x}{x^3} = \dfrac{-x^3/6 + o(x^3)}{x^3} \to \boxed{-\dfrac{1}{6}}$。

例 1.2（乘积展开确定阶数） 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$。

解：分母主部是 x^3，故分子只需展到三阶：$\mathrm{e}^x \sin x = \left(1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{6}\right)\left(x - \dfrac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = x + x^2 + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$。减去 $x + x^2$ 后得 $\dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$，故极限为 $\boxed{\dfrac{1}{3}}$。

例 1.3（$\infty - \infty$ 有理化） 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x} - x\right)$。

解：乘共轭：$\sqrt{x^2+3x}-x=\dfrac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x}=\dfrac{3}{\sqrt{1+3/x}+1}\to\boxed{\dfrac{3}{2}}$。

例 1.4（1^∞ 取对数）求 $\lim\limits_{x\to0}(1+x^2)^{1/(1-\cos x)}$。

解：设 L 为所求，$\ln L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{x^2/2}=2$，故 $L=\boxed{\mathrm{e}^2}$。

例 1.5（无穷小的阶） $\sqrt{1+x^2}-\cos x$ 当 $x\to0$ 时是关于 x 的几阶无穷小？

解：$\sqrt{1+x^2}=1+\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^4}{8}+o(x^4)$，$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$，相减得 $x^2-\dfrac{x^4}{6}+o(x^4)$。主部为 x^2，故是 **2** 阶无穷小，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}=1$。

本章最常丢分的三处

(1) 在加减里逐项用等价无穷小，把主部相消掉；**(2)** 洛必达前没验证是 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$，或导数比的极限并不存在；**(3)** 1^∞ 直接把底数和指数分别取极限，得到 1 而不是 e^2 一类的值。

卡点：先判型、再定阶、最后选工具；加减一律用泰勒展开。

1.4 章末习题（6 题· 按题号排列）

W1.1 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{3/x}-\mathrm{e}^3(1-2x)}{x}$。 [对标交大卷 Q12 幂指首项抵消]

W1.2 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$。 [对标 MIT lec9 二阶近似]

W1.3 设 $f(1)=0$、$f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(\cos x+x^2)}{x^2}$。 [对标交大卷 Q11 抽象函数]

W1.4 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+\sin^2x}}{x^4}$。 [对标 2023-24 真题复合展开]

W1.5 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{1/n}$（提示：Stirling）。 [对标交大卷 Q3 数列极限]

W1.6 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2x}\right)$。 [对标 2015-16 Q12 通分后高阶]

1.5 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
W1.1	$\mathrm{e}^3/2$
W1.2	$-1/12$
W1.3	1
W1.4	1/6
W1.5	1/e
W1.6	$-1/3$

2 极限定义证明：三套量词行

2.1 三套量词行的完整定义

这是十七套真题**无一例外**都考的第 11 题（8 分）。三种形式轮换出现，ε-δ 型 8 套、ε-X 型 6 套、无穷大 M 型 3 套，分布接近均匀，不能只练 $x\to 0$ 的那一种。

形式 A：ε-δ（有限点、有限极限）

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，使 $0<|x-x_0|<\delta$ 时恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。**要点：**δ 只能依赖 ε（和 x_0、函数），**不能依赖** x；条件里的 $0<$ 排除了 $x=x_0$ 本身，因此 f 在 x_0 处可以没有定义。

形式 B：ε-X（无穷远、有限极限）

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0$，使 $x>X$ 时恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。若为 $x\to-\infty$，改成 $x<-X$；若为 $|x|\to\infty$，改成 $|x|>X$。

形式 C：无穷大 M 型（极限为 $\pm\infty$ 或发散到无穷）

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=+\infty \iff \forall M>0,\ \exists\delta>0$，使 $0<x-x_0<\delta$ 时恒有 $f(x)>M$。$x\to+\infty$ 时把「$\exists\delta$」换成「$\exists X>0$，使 $x>X$」；极限为 $-\infty$ 时不等号反向。

2.2 方法卡：五步写满分

证明题的标准骨架

(1) 任给 $\varepsilon>0$（或 $M>0$），写明「取 $\delta=\cdots$」；**(2)** 把 $|f(x)-A|$ 化简成因式形式，例如 $|x-x_0|\cdot|$有界因子$|$；**(3)** 对有界因子作**放缩**：先限制 $|x-x_0|<1$（或 $x>2$）把它压成常数 C；**(4)** 取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/C\}$，保证两个限制同时生效；**(5)** 回代验证：由 $0<|x-x_0|<\delta$ 推出 $|f(x)-A|\le C|x-x_0|<C\cdot\dfrac{\varepsilon}{C}=\varepsilon$，收尾。**最简形式**若因式本身就是常数（如 $|x-2|$），直接取 $\delta=\varepsilon$，不必套 min。

2.3 例题精讲

例 2.1（ε-δ 最简型）用定义证明 $\lim\limits_{x\to2}(3x-1)=5$，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的最简形式。

解：$|(3x-1)-5|=3|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{3}$，则 $0<|x-2|<\delta$ 时 $|(3x-1)-5|=3|x-2|<\varepsilon$。故 $\delta(\varepsilon)=\boxed{\dfrac{\varepsilon}{3}}$ 为最简形式。

例 2.2（可去间断点的 ε-δ）用定义证明 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$。

解：注意 f 在 $x=2$ 无定义，但定义中 $0<|x-2|$ 恰好排除了该点。当 $x\neq2$ 时 $f(x)=x+2$，故 $|f(x)-4|=|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon$，即 $|f(x)-4|<\varepsilon$。

例 2.3（ε-X 型）用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+1}{x-1}=2$，求 $X(\varepsilon)$。

解：$\dfrac{2x+1}{x-1}-2=\dfrac{3}{x-1}$，故 $|f(x)-2|=\dfrac{3}{x-1}$（$x>1$）。任给 $\varepsilon>0$，取 $X=1+\dfrac{3}{\varepsilon}$，则 $x>X$ 时 $x-1>\dfrac{3}{\varepsilon}$，从而 $|f(x)-2|<\varepsilon$。

例 2.4（M 型（无穷大））用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x^2}=+\infty$，求 $\delta(M)$。

解：任给 $M>0$，取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{M}}$。当 $0<x<\delta$ 时 $x^2<\dfrac{1}{M}$，故 $\dfrac{1}{x^2}>M$。若要求 $\delta\le 1$，可写 $\delta=\min\left\{1,\dfrac{1}{\sqrt{M}}\right\}$，两者都对。

量词写错的四种典型

(1) δ 里含 x；**(2)** 放缩方向反了（把 $|x+3|$ 说成「小于 1」而不是在 $|x-2|<1$ 下小于 6）；**(3)** 取了 $\delta=\min\{1,\varepsilon/C\}$ 却忘了验证两个限制同时成立；**(4)** M 型里把「任意大 M」写成「任意小 ε」。

卡点：三种形式都要能默写；M 型在 2024-25 又考了一次。

2.4 章末习题（30 题· 按题号排列）

P1.1 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的最简形式。

P1.2 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$。要求先有理化，再对分母作区间放缩。

P1.3 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，说明 δ 为什么取 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级。

P1.4 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；并回答：P1.3 与 P1.4 的 $\delta(\varepsilon)$ 差在哪里？若把 x 换成 $x^{1/2}$ 还收敛吗？

P1.5 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。提示：对 $|x|\le\frac{1}{2}$ 有 $|\ln(1+x)-x|\le\dfrac{x^2}{2(1-|x|)}$。

P1.6 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1$。提示：Lagrange 余项给 $|\mathrm{e}^x-1-x|\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2$（$|x|\le 1$）。

P1.7 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+1}{x^2+2}=3$，写出 $X(\varepsilon)$。

P1.8 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\sin x}{x+1}=2$。分子振荡，放缩时不能把 $\sin x$ 当常数。

P1.9 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$，并说明 $x\to-\infty$ 时结论如何变。

P1.10 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1$。提示：先写成 $1+\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

P1.11 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$。注意量词顺序：给 M 找 X，且 X 的取法必须让 $\ln X$ 严格大于 M。

P1.12 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}=+\infty$，写出 $X(M)$ 并给出放缩链。

S1.1 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}=0$。

S1.2 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$。

S1.3 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

S1.4 证明极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}$ **不存在**。

S1.5 证明：$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}=1$。

S1.6 证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}=\dfrac{1}{6}$。

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

W3.1 用定义证明 $\lim_{x\to2}x^3=8$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$ 并验证。 [ε-δ；对标 APEX §1.2 习题]

W3.2 用定义证明 $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\dfrac{1}{2}$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$。 [ε-δ + 有理化；对标 2011-12 Q11]

W3.3 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3x+\sin x}{x+1}=3$。 [$\varepsilon$-X + 有界振荡；对标 2019-20 Q11]

W3.4 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=0$（提示：$\ln(1+x)\le2\sqrt{x}$，$x\ge1$）。 [$\varepsilon$-X + 对数放缩；对标 MIT 18.01SC]

W3.5 用定义证明 $\lim_{x\to0}\dfrac{1}{|x|(2+|x|)}=\infty$，写出 $\delta(M)$。注意只能写「$|f|\to\infty$」。 [M 型；对标 2024-25 Q11 放缩陷阱]

W3.6 用精确定义证明 $\lim_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在（给出两列趋于 0 的点）。 [定义证「不存在」；对标 LibreTexts 2.5E]

2.5 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
P1.1	$L=4$；$\lvert f-L\rvert=\lvert x-2\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$
P1.2	$L=\frac{1}{4}$；有理化后 $f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$，先限 $\lvert x-1\rvert<1$ 得 $\lvert f-\frac{1}{4}\rvert\le\frac{\lvert x-1\rvert}{4(\sqrt{3}+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$
P1.3	$L=0$；$\lvert x^2\sin(1/x)\rvert\le x^2$，取 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$
P1.4	$L=0$；$\lvert x\sin(1/x)\rvert\le\lvert x\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$；与 P1.3 差一个平方根；换成 $x^{1/2}\sin(1/x)$ 在 $x\to0^+$ 仍收敛于 0
P1.5	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\lvert x\rvert}{2(1-\lvert x\rvert)}\le\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le\frac{1}{2}$），取 $\delta=\min(\frac{1}{2},\varepsilon)$
P1.6	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\mathrm{e}}{2}\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le1$），取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$
P1.7	$L=3$；$\lvert f-3\rvert=\frac{5}{x^2+2}$，取 $X=\sqrt{5/\varepsilon}$
P1.8	$L=2$；$\lvert f-2\rvert=\frac{\lvert\sin x-2\rvert}{x+1}\le\frac{3}{x+1}$，取 $X=3/\varepsilon$

题号	答案（续）
P1.9	$L=1$（$x\to+\infty$）；$\lvert f-1\rvert=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}\le\frac{1}{2x^2}$，取 $X=1/\sqrt{2\varepsilon}$；$x\to-\infty$ 时极限为 -1
P1.10	$L=1$；$f=1+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}\le 1+\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}$，取 $X=2/\varepsilon$（须 $x>0$）
P1.11	$+\infty$；取 $X=\mathrm{e}^{M+1}$（$\ln X=M+1>M$），**不能取** $X=\mathrm{e}^{M}$
P1.12	$+\infty$；$f=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$
S1.1	极限 0；δ 取法：先 $\lvert\cos x-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$、$\lvert\mathrm{e}^{-x^2/2}-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$，故 $\delta=\min\{1,\sqrt{2\varepsilon}\}$
S1.2	极限 2；$\lvert\tan x-x\rvert\le\frac{x^3}{2}$、$\lvert x-\sin x\rvert\ge\frac{x^3}{6}$，$\delta$ 由 $\frac{x^3}{2x^3/6}<\varepsilon$ 定出
S1.3	极限 $\frac{1}{3}$；由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$、$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
S1.4	左极限 $-\infty$，右极限 $+\infty$，极限不存在
S1.5	极限 1；由 $\mathrm{e}^t\ge1+t$ 与连续性得 $\left\lvert\mathrm{e}^t-1-t\right\rvert\le\frac{\mathrm{e}}{2}t^2$（$t$ 充分小时）
S1.6	极限 $\frac{1}{6}$；由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
S1.7	极限 $-\frac{1}{6}$；令 $u=1/x$，用 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$
S1.8	极限 1；分子分母同除 x^2，再用 $x>2\varepsilon$ 之类控制
S1.9	极限 $\frac{1}{2}$；令 $u=1/x$，用 $\mathrm{e}^u-1-u=\frac{u^2}{2}+o(u^2)$
S1.10	极限 1；分子分母同除 x^2，注意 $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$
S1.11	$-\infty$；取 $M>0$，由 $\ln x<0$ 找 δ 使 $\left\lvert\frac{1}{x\ln x}\right\rvert>M$
S1.12	$+\infty$；分子 $\to-\infty$、分母 $\to0^-$，比值 $\to+\infty$
W3.1	$\delta=\min\{1,\varepsilon/19\}$
W3.2	$\delta=\min\{1/2,2\varepsilon\}$
W3.3	$X=\max\{1,4/\varepsilon\}$
W3.4	$X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$
W3.5	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{2}{5M}\}$
W3.6	不存在

3 连续、间断点与分段函数

3.1 连续的定义与间断点分类

连续的三等价说法

f 在 x_0 连续 $\iff\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)\iff f(x_0^-)=f(x_0^+)=f(x_0)\iff\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\to0$ $(\Delta x\to0)$。**三个条件缺一不可**：有定义、极限存在、两者相等。

可疑点只出现在：分母为零、分段函数的分界点、$\arctan(1/x)$ / $\mathrm{e}^{1/x}$ / $\sin(1/x)$ 这类复合、无定义点、绝对值与取整的折点。

类别	判定	例子
第一类 • 可去	左右极限**存在且相等**，但不等于 $f(x_0)$ 或无定义	$\frac{\sin\pi x}{x^2-x}$ 在 $x=0,1$
第一类 • 跳跃	左右极限**存在但不相等**	$\arctan(1/x)$ 在 $x=0$（跳跃量 π）
第二类 • 无穷	至少一侧极限为 $\pm\infty$	$\mathrm{e}^{1/x}$ 在 $x=0$
第二类 • 振荡	至少一侧极限不存在且非无穷	$\sin(1/x)$ 在 $x=0$

判型四步

(1) 找全可疑点（别只找分母零点）；**(2)** 逐点分别算左、右极限（含 $e^{1/x}$、$\arctan(1/x)$ 必须分侧）；**(3)** 与 $f(x_0)$ 比对；**(4)** 按上表归类，第二类不要再细分也别漏。

闭区间上连续函数的性质：有界性、最大最小值定理、介值定理与零点定理。零点定理的条件是端点异号，结论是**至少**一个零点；唯一性要另用单调性。

极坐标切线：$x=r(\theta)\cos\theta$、$y=r(\theta)\sin\theta$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$，分母为零时竖切线。

3.2 例题精讲

例 3.1（两个可去间断点） 求 $f(x)=\dfrac{\sin\pi x}{x^2-x}$ 的全部间断点并分类。

解：可疑点 $x=0,1$。两处都是 $\dfrac{0}{0}$，用洛必达（或 $\sin\pi x\sim\pi x$ 附近展开）：$\lim\limits_{x\to0}f=\dfrac{\pi\cos0}{-1}=-\pi$，$\lim\limits_{x\to1}f=\dfrac{\pi\cos\pi}{1}=-\pi$。两处极限都存在且相等（与 f 是否定义无关），故均为**可去间断点**，补定义 $f(0)=f(1)=-\pi$ 即连续。

例 3.2（跳跃间断点必须分左右） 讨论 $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的间断类型。

解：$x\to0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，$f\to\dfrac{\pi}{2}$；$x\to0^-$ 时 $f\to-\dfrac{\pi}{2}$。左右极限都存在但不相等，跳跃量 π，故为**第一类跳跃间断点**。

卡点：只算一侧就会漏判；2018-19 真题的官方答案正是在这里少算了一个间断点。

例 3.3（分段点连续且可导求参数） 设 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x\le0,\\ x^2+1, & x>0,\end{cases}$ 求 a,b 使 f 在 $x=0$ 可导。

解：连续要求 $f(0^-)=b=f(0^+)=1$，故 $b=1$。左导数 $f'_-(0)=a$；右导数 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(x^2+1)-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}x=0$，故 $a=0$。此时 $f(x)=1\,(x\le0)$ 与 $x^2+1\,(x>0)$ 在 0 处连续且左右导数同为 0。

例 3.4（极坐标切线） 求心形线 $r=1+\cos\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

解：$x=(1+\cos\theta)\cos\theta=\cos\theta+\cos^2\theta$，$y=(1+\cos\theta)\sin\theta=\sin\theta+\sin\theta\cos\theta$。$\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta=-\sin\theta-2\cos\theta\sin\theta$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta=\cos\theta+\cos2\theta$。代入 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$：$\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta=-1$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta=-1$，故斜率 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\boxed{1}$，切点为 $(0,1)$。

本类题的判卷点

(1) 只找分母零点、漏掉分段点；**(2)** $e^{1/x}$、$\arctan(1/x)$、$|x|/x$ 不分左右；**(3)** 分段点求导时直接对两段表达式求导再代值，而不是用导数定义；**(4)** 把「可去」与「连续」混为一谈——补定义之后才连续。

卡点：逐点、分左右、算完再选；别背「标准答案」。

3.3 章末习题（12 题· 按题号排列）

S3.1 曲线 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

S3.2 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$，求 $\theta=0$ 处的切线斜率。

S3.3 曲线 $r=2(1+\cos\theta)$（心形线），求 $\theta=\pi$ 处的切线斜率。

S3.4 求心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ 的弧长。

S3.5 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$，求 r 的最小值，并写出它的直角方程与顶点。

S3.6 把 $r=2\cos\theta$ 化为直角方程，并指出它是什么曲线。

S3.7 讨论 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出每个间断点的类型。

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0, \end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

3.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
S3.1	$k=1$（切线 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$）
S3.2	$k=1$
S3.3	$k=0$（$\theta=\pi$ 处 $0/0$，取极限得 0）
S3.4	弧长 8
S3.5	$r_{\min}=\frac{1}{2}$（$\theta=0$）；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $(\frac{1}{2},0)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac{1}{2}$
S3.6	$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $(1,0)$、半径 1
S3.7	$x=1$ 可去（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点
S3.8	$x=0$ 跳跃间断点（左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$）
S3.9	$x=0$ 第二类（振荡）间断点
S3.10	连续（极限 0 等于函数值）
S3.11	$x=0$ 无穷间断点
S3.12	$x=1$ 第二类（振荡）间断点

4 导数与微分：六型求导

4.1 导数定义与六型计算

定义与关系

$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$。**可导 $\Rightarrow$ 连续，连续 $\not\Rightarrow$ 可导**（$f(x)=|x|$ 在 0）。左右导数存在且相等才是可导。微分 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，一阶微分形式不变性对复合函数同样成立。

六型求导（真题把它们集中在填空与计算大题，近两年分值升到 20 分）：

型	套路
显函数	四则 + 链式；$(\ln\lvert x\rvert)'=\dfrac{1}{x}$、$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$
隐函数	两边对 x 求导，把 y 看作 $y(x)$；二阶导要**代回一阶导**并化简
参数方程	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/x'(t)$
极坐标	先化 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，再按参数方程处理
分段函数	分界点**必须用定义**求左右导数，不能只代公式
高阶导	Leibniz：$(uv)^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$；或展开成幂级数取系数

Leibniz 的「代点消项」

求 $f^{(n)}(0)$ 时，若 $u=x^m$，则 $u^{(k)}(0)=0$（$k\neq m$），求和里**只剩一项**；等价地把 f 展成麦克劳林级数，$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f$。两条路互为校验。

4.2 例题精讲

例 4.1（隐函数二阶导）设 $x^2+xy+y^2=3$，求在点 $(1,1)$ 处的 y' 与 y''。

解：记 $F=x^2+xy+y^2-3$。一次求导：$2x+y+xy'+2yy'=0$，故 $y'=-\dfrac{2x+y}{x+2y}$，在 $(1,1)$ 处 $y'=\boxed{-1}$。再对一次式求导：$2+2y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，即 $y''=-\dfrac{2+2y'+2(y')^2}{x+2y}$。代入 $x=y=1$、$y'=-1$：分子 $2-2+2=2$，故 $y''=\boxed{-\dfrac{2}{3}}$。

例 4.2（参数方程二阶导）设 $x=t-\sin t$、$y=1-\cos t$，求 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

解：$x'(t)=1-\cos t$、$y'(t)=\sin t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$，在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 为 1。再对 t 求导：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\sin t}{1-\cos t}\right)=\dfrac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}$，在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 为 -1。除以 $x'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$，得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\boxed{-1}$。**忘记再除一次 $x'(t)$ 是本型最高频错误。**

例 4.3（Leibniz 与幂级数两条路）设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(5)}(0)$，并给出 $f^{(n)}(0)$ 的通项。

解：路一：$x^2\mathrm{e}^x=\sum\limits_{k\geq 0}\dfrac{x^{k+2}}{k!}$，$x^n$ 的系数为 $\dfrac{1}{(n-2)!}$，故 $f^{(n)}(0)=\dfrac{n!}{(n-2)!}=n(n-1)$（$n\geq 2$），$f^{(5)}(0)=20$。**路二：**Leibniz 展开 $(x^2)^{(k)}$ 只有 $k=0,1,2$ 非零，在 $x=0$ 处仅 $k=2$ 存活，得 $\binom{n}{2}\cdot 2\cdot 1=n(n-1)$，一致。故 $\boxed{f^{(5)}(0)=20}$。

例 4.4（分段可导求参数） 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1,\\ ax+b, & x>1,\end{cases}$ 求 a,b 使 f 在 $x=1$ 可导。

解： 连续：$a+b=1$。左导数 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$；右导数 $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{ax+b-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{a(x-1)}{x-1}=a$。故 $a=2$、$b=-1$。此时 $f'(1)=2$。

六型各自的坑

隐函数二阶导忘代回 y'；参数二阶导漏除 $x'(t)$；极坐标忘把 r 看作 θ 的函数；分段点直接代公式；Leibniz 不会「代点消项」而硬算 n 项；把 $\mathrm{d}y$ 写成 $f'(x)$ 而漏掉 $\mathrm{d}x$。

卡点： 填空题写 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 全式才给分。

4.3 章末习题（20 题· 按题号排列）

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\ge 0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

S2.7 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(4)}(0)$，并用「$4!\times x^4$ 系数」复核。

S2.8 设 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(4)}(0)$ 与 $f^{(5)}(0)$。

S2.9 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，求 $f^{(3)}(0)$。

S2.10 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，求 $f''(0)$。

S2.11 设 $y=x\mathrm{e}^x$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。

S2.12 设 $y=\ln(x^2+1)$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。

S2.13 设 $x^2+y^2=25$，求在点 $(3,4)$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。

S2.14 设 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$（$x\neq0$），$f(0)=0$。求 $f'(0)$。

W4.1 设 $3f(2x)-f(1-2x)=4x-2$ 对一切 x 成立，求 $f(x)$。 [对标交大卷 Q6 函数方程]

W4.2 设 $y=x+\ln(1+x)$，其反函数为 $x=f(y)$，求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$。 [对标交大卷 Q13 反函数二阶导]

W4.3 设 $y=y(x)$ 由 $xe^{y}+ye^{x}=0$、$y(0)=0$ 确定，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$。 [对标交大卷 Q12 隐函数二阶导]

W4.4 求曲线 $r=\sin 2\theta$ 在 $\theta=\pi/6$ 处的切线斜率（0/0 情形须取极限）。 [对标 2024-25 Q8 极坐标切线]

W4.5 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ ax^{2}+bx+c, & x\le 0\end{cases}$ 二阶可导，求 a,b,c 及 $f''(0)$。 [对标交大卷 Q13 分段二阶可导]

W4.6 设 $x=t^{2}-1,\ y=t^{3}+t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}$。 [对标交大卷 Q8 参数方程]

4.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
S2.1	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big\|_{0}=0$；$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\big\|_{0}=-\frac{1}{4}$
S2.2	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big\|_{0}=-1$；$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\big\|_{0}=4$
S2.3	$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\big\|_{(0,1)}=\frac{1}{\mathrm{e}^{2}}$
S2.4	$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\big\|_{(3,3)}=-\frac{1}{3}$
S2.5	$b=0$，$a=1$
S2.6	$f''(0)=\frac{1}{4}$
S2.7	$f^{(4)}(0)=12$
S2.8	$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$
S2.9	$f^{(3)}(0)=6$
S2.10	$f''(0)=2$
S2.11	$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$
S2.12	$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$
S2.13	$\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}\,\mathrm{d}x$
S2.14	$f'(0)=0$
W4.1	$f(x)=\frac{x}{2}-\frac{3}{4}$
W4.2	$f'(0)=\frac{1}{2}$，$f''(0)=\frac{1}{8}$
W4.3	$y'(0)=-1$，$y''(0)=4$
W4.4	$\frac{5\sqrt{3}}{3}$
W4.5	$a=-\frac{1}{6}$，$b=0$，$c=1$；$f''(0)=-\frac{1}{3}$
W4.6	$\frac{1}{2}$

5 泰勒公式与高阶导数

5.1 两种余项与展开表

Peano 与 Lagrange 余项

若 f 在 x_0 处 n 阶可导：$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\left((x-x_0)^n\right)$（**Peano**，用于求极限）。

若 f 在含 x_0,x 的区间上 $n+1$ 阶可导：余项 $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（**Lagrange**，$\xi$ 介于 x_0 与 x 之间，用于证明与估值）。**用哪个取决于题目要「求极限」还是「证不等式 / 估误差」。**

六个必背展开（$x\to 0$），完整系数表见附录 A：

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3),\quad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\quad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\quad (1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2),\quad \arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

决策卡

(1) 分母主部是 x^m，就把分子**统一展开到** x^m（再高一阶用于检查不抵消）；**(2)** 复合函数先展内层、再代入外层，**别漏高次项**——这是 $(1+x+x^2)^{1/2}$ 这类题唯一的坑；**(3)** 求 $f^{(n)}(0)$ 用 $f^{(n)}(0)=n!\,a_n$，比直接求 n 阶导快；**(4)** 加减相消时阶数要**多取一阶**确认首个非零项。

5.2 例题精讲

例 5.1（$(1+x)^\alpha$ **的系数**）写出 $\sqrt{1+x}$ 到 x^4 的麦克劳林展开。

解： $\alpha=\dfrac{1}{2}$，逐项系数为 $1,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{\frac12(-\frac12)}{2}=-\dfrac{1}{8},\ \dfrac{\frac12(-\frac12)(-\frac32)}{6}=\dfrac{1}{16},\ \dfrac{\frac12(-\frac12)(-\frac32)(-\frac52)}{24}=-\dfrac{5}{128}$。故 $\sqrt{1+x}=1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{x^3}{16}-\dfrac{5x^4}{128}+o(x^4)$。

例 5.2（**相消型极限要展开够阶**）求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$。

解： $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{8}+o(x^4)$（把 $u=-\dfrac{x^2}{2}$ 代入 $\mathrm{e}^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}$）。相减得 $\left(\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{8}\right)x^4=-\dfrac{x^4}{12}$，故极限为 $\boxed{-\dfrac{1}{12}}$。

例 5.3（**复合展开别漏高次项**）求 $\sqrt{1+x+x^2}$ 中 x^3 的系数。

解： 令 $u=x+x^2$，用 $(1+u)^{1/2}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+\dfrac{u^3}{16}+o(u^3)$。$u^2=x^2+2x^3+x^4$，$u^3=x^3+3x^4+\cdots$。收集 x^3：来自 $\dfrac{u}{2}$ 的 0、$-\dfrac{u^2}{8}$ 的 $-\dfrac{2}{8}=-\dfrac{1}{4}$、$\dfrac{u^3}{16}$ 的 $\dfrac{1}{16}$，合计 $\boxed{-\dfrac{3}{16}}$。**若只展到 u^2 会误得 $-\dfrac{1}{4}$，若全漏高次项会误得 0。**

例 5.4（**用系数求高阶导**）设 $f(x)=(1+x)^{1/4}$，求 $f'''(0)$。

解： x^3 系数为 $\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}=\dfrac{\frac14\left(-\frac34\right)\left(-\frac74\right)}{6}=\dfrac{7}{128}$，故 $f'''(0)=3!\cdot\dfrac{7}{128}=\boxed{\dfrac{21}{64}}$。直接三阶求导验证：$f'''(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)=\dfrac{21}{64}$，一致。

泰勒章的失分点

(1) 阶数取得不够，余项与分母同阶就说「可忽略」；**(2)** 复合展开漏掉内层的 x^2、x^3 项；**(3)** 把 Peano 余项用于需要定量误差的证明（该用 Lagrange）；**(4)** $(1+x)^\alpha$ 系数符号算错；**(5)** $f^{(n)}(0)=n!\,a_n$ 忘乘 $n!$。

卡点：2023-24 起 $(1+x)^\alpha$ 与 $f^{(13)}(0)$ 是稳定大题，务必练到能默写通项。

5.3 章末习题（37 题· 按题号排列）

P2.1 求 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 展开中 x^7 的系数。

P2.2 求 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$ 的 Maclaurin 展开中 x^6 的系数。

P2.3 设 $f(x)=x^3\cos x$，求 $f^{(10)}(0)$ 与 $f^{(11)}(0)$。

P2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}}{x^6}$。

P2.5 用 Lagrange 余项证明：当 $|x|\le1$ 时 $\left|\sin x-x+\frac{x^3}{6}\right|\le\frac{|x|^5}{120}$；并说明为什么 Peano 余项不能给出这个上界。

P2.6 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}\right)}{x^2}$。

P2.7 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

P2.8 设 $f(x)=(1+x)^\alpha$，求 $f^{(9)}(0)$，并说明答案中为什么没有 $9!$。

P2.9 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^y$ 在 $x=0$ 附近确定，求 $y'''(0)$。提示：用级数逐次代入（Lagrange 反演）。

P2.10 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)$。

P2.11 用 Taylor 公式证明：当 $x>0$ 时 $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。

P2.12 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

T1.1 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 3 阶麦克劳林展开（到 x^3）。

T1.2 写出 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

T1.3 写出 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

T1.4 写出 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的 3 阶麦克劳林展开。

T1.5 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\cos x$ 的 4 阶麦克劳林展开。

T2.1 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$。

T2.2 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{120}}{x^7}$。

T2.3 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

T2.4 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^7}$。

T3.1 设 α 为常数，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$。求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式，并求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$。

T3.2 设 $f(x)=x\mathrm{e}^{x^2}$。求 $f^{(5)}(0)$。

T3.3 设 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$。求 $f^{(3)}(0)$。

T3.4 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$。求 $f^{(4)}(0)$。

T3.5 设 $x=t+t^2$，$y=t-t^3$（t 为参数）。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值，并用泰勒法复核。

T4.1 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

T4.2 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

T4.3 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。求 f 的极大值。

T4.4 求 $x\to+\infty$ 时 $(1+\frac{1}{x})^x$ 的渐近展开到 $\dfrac{1}{x^2}$ 项，并据此计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x-\mathrm{e}+\dfrac{\mathrm{e}}{2x}\right]x^2$。

T4.5 设 y 由方程 $\mathrm{e}^y+y=x$ 唯一确定。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $x=1$ 处的值。

W2.1 设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，求 $f^{(9)}(0)$（写成连乘积与化简分数）。 [对标 2023-24 Q15 $(1+x)^{\alpha}$ 通项]

W2.2 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\sin x$，求 $f^{(9)}(0)$，并给出 $f^{(n)}(0)$ 的通项。 [对标交大卷 Q9 $\mathrm{e}^x\sin x$ 七阶导]

W2.3 设 $y=(1+x^2)^{\arctan x}$，求 $y'(1)$。 [对标交大卷 Q10 对数求导]

W2.4 记 $P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}$（$n$ 为非负整数），求 $\dfrac{\mathrm{d}^{2n+1}}{\mathrm{d}x^{2n+1}}\left[P_n(x)\sin x\right]\Big|_{x=0}$。 [对标交大卷 Q14 压轴 • 截断多项式]

W2.5 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$、$y(0)=0$ 确定，用形式幂级数求 $y'''(0)$。 [对标册三 P2.9 隐函数级数]

W2.6 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+x^2/2}{x^3}$；并证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}\le\frac{\mathrm{e}x^3}{6}$。说明 $x<0$ 时该不等式是否仍成立。 [对标 MIT lec14 余项口径]

5.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
P2.1	$\frac{1}{5}$
P2.2	$-\frac{1}{7}$
P2.3	$f^{(10)}(0)=0$，$f^{(11)}(0)=990$
P2.4	$-\frac{1}{720}$
P2.5	成立；Peano 只给 $o(x^4)$ 的阶，不给常数上界
P2.6	$\frac{11\mathrm{e}}{24}$

题号	答案（续）
P2.7	$\frac{1}{2}$
P2.8	$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)$（无 9!）
P2.9	$y'''(0)=9$（$[x^3]=\frac{3}{2}$）
P2.10	$\frac{1}{3}$（残留项是 $\frac{1}{3n^3}$，故乘 n^3）
P2.11	成立；$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{24}x^4>1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$
P2.12	$-\frac{1}{3}$
T1.1	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）
T1.2	$1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$
T1.3	$1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$
T1.4	$\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）
T1.5	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$
T2.1	$\dfrac{1}{16}$
T2.2	$-\dfrac{1}{5040}$
T2.3	$-\dfrac{1}{12}$
T2.4	$-\dfrac{1}{7}$
T3.1	$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$
T3.2	60
T3.3	0
T3.4	-4
T3.5	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big\vert_{t=0}=1$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big\vert_{t=0}=-2$
T4.1	证 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$
T4.2	证 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\geq 0$，$g(0)=0$
T4.3	极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x=3$ 处取到
T4.4	$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+o(x^{-2})\right)$；$\lim=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}$
T4.5	$y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}$
W2.1	$\prod_{k=0}^{8}(\frac{1}{3}-k)=\frac{96342400}{19683}$
W2.2	16；$f^{(n)}(0)=2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$
W2.3	$2^{\pi/4}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\ln 2}{2}\right)$
W2.4	$(-4)^n$
W2.5	9
W2.6	1/3；Lagrange 余项成立

6 中值定理、不等式与最值

6.1 四个中值定理与条件

定理链（条件缺一不可）

Fermat：f 在 x_0 可导且取极值 $\Rightarrow f'(x_0)=0$。**Rolle**：$[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b)$ $\Rightarrow \exists \xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。**Lagrange**：前两条 $\Rightarrow \exists \xi$ 使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。**Cauchy**：f,g 满足前两条且 $g'\neq 0 \Rightarrow \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。**闭连续、开可导、端点值相等**，三条里少一条结论就可能不成立。

辅助函数原型表（构造题的默写卡）：

要证的结论	构造
$f'(\xi)=0$	直接对 f 用 Rolle，或找 F 使 $F'=f$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$F(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$F(x)=f(x)/g(x)$
含两个中值点	分区间**两次 Rolle / 两次 Lagrange**
$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	直接 Lagrange

不等式三条路

(1) 单调性：作差 $g(x)=f(x)-h(x)$，证 $g(a)=0$ 且 $g'>0$；**(2) Lagrange**：把差写成 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 再对 f' 放缩；**(3) 凸性 / 最值**：用 f'' 定凹凸，或求闭区间最值。**闭区间最值**的标准动作：求 f' 的全部驻点 + 导数不存在点 + 两个端点，逐个代入比大小。

6.2 例题精讲

例 6.1（存在与唯一要分开证） 证明 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内恰有一个实根。

解：设 $f(x)=x^3-3x+1$。$f(0)=1>0$、$f(1)=-1<0$，由**零点定理**至少有一根（存在性）。又 $f'(x)=3x^2-3<0$ 对 $x\in(0,1)$ 恒成立，故 f 严格单调递减，根**至多一个**（唯一性）。二者合并得恰有一根。

卡点：「存在」用介值，「唯一」用单调，不能只写一个。

例 6.2（单调性证不等式） 证明 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

解：令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，则 $g(0)=0$，且 $g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$（$x>0$）。故 g 在 $[0,+\infty)$ 严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即不等式成立。

例 6.3（闭区间最值） 求 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。

解：$f'(x)=3x^2-3=0\Rightarrow x=\pm1$。候选点四个：$f(-2)=-2$、$f(-1)=2$、$f(1)=-2$、$f(2)=2$。故最大值 $\boxed{2}$（在 $x=-1,2$ 取到），最小值 $\boxed{-2}$（在 $x=-2,1$ 取到）。**端点必须代入**，这是最常漏的一步。

例 6.4（经典双边不等式） 证明 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\dfrac{2}{\pi}x<\sin x<x$。

解：右边：令 $h(x)=x-\sin x$，$h(0)=0$、$h'(x)=1-\cos x>0$，故 $h>0$。左边：令 $\varphi(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，$\varphi'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}<0$（因 $\tan x>x$），故 φ 递减，$\varphi(x)>\lim\limits_{t\to(\pi/2)^-}\varphi(t)=\dfrac{2}{\pi}$，即 $\sin x>\dfrac{2}{\pi}x$。

中值定理证明的扣分点

(1) 不验证「闭连续 / 开可导 / 端点相等」就直接用 Rolle；**(2)** 构造 F 后不检查 $F(a)=F(b)$；**(3)** 把「存在 ξ」写成「对任意 x」；**(4)** 用两次 Rolle 时不说明两个区间不重叠；**(5)** 求最值漏端点或漏导数不存在点。

6.3 章末习题（13 题· 按题号排列）

S5.1 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。

S5.2 用**单调性**证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$。

S5.3 用**凹凸性**证明：对一切 $x\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^x\geq ex$。

S5.4 用**泰勒**证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)\leq x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。

S5.5 求 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值。

S5.6 用**中值定理**证明：当 $x>0$ 时，$|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

S5.7 设 $a,b>0$，用柯西中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$。

S5.8 设 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$（a,b 为常数）。求 f 有两个不同极值点的充要条件。

S5.9 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x<x$。

S5.10 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值。

W5.2 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$。[对标交大卷 Q18(1) 中值点]

W5.3 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\xi^2f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。 [对标交大卷 Q18(2) 二阶压轴]

W5.6 证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x\geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$；再判断 $x<0$ 时是否仍成立，给出理由或反例。 [对标 MIT lec14 MVT and Inequalities]

6.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\leq 1$）
S5.5	最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$ ——反向）
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\Longleftrightarrow$ $36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$

题号	答案（续）
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge 0$，$g(0)=0$
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）
W5.2	构造 $F=x^2f$
W5.3	构造 $F=x^2f$，两次 Rolle
W5.6	$x\in[0,1]$ 成立；$x<0$ 不成立

7 函数性态与作图七步

7.1 作图七步与「列表」写法

七步（练到机械）

(1) 定义域、奇偶性、周期性；**(2)** 与坐标轴交点；**(3)** 求 y' 与 y''，找**全部**分点：驻点（$y'=0$）、y' 不存在点、$y''=0$ 点、y'' 不存在点、间断点；**(4)** 用分点把定义域切成若干开区间；**(5)** 逐区间判 y'、y'' 符号；**(6)** **列表**并写出极值、拐点；**(7)** 三查渐近线后作图。

第 6 步的列表是给分点。标准写法是五行表，只画图不给表通常要扣分：

区间	$(-\infty,a)$	(a,b)	(b,c)	$\cdots$
y' 符号	$+$	$-$	$+$	$\cdots$
升降	增	减	增	$\cdots$
y'' 符号	$-$	$-$	$+$	$\cdots$
凹凸	凸	凸	凹	$\cdots$

分点处若导数不存在，表中该列写「不存在」而不是留空；极值 / 拐点单独列在表下方，标出坐标与类型。凹凸口径：同济教材 $y''>0$ 凹、$y''<0$ 凸。

渐近线三查

竖直：$x=a$ 处 $\lim\limits_{x\to a^{\pm}} f=\pm\infty$（在**间断点**找）；**水平**：$y=\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$（正负无穷要**分别**算）；**斜**：$k=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}$、$b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\big(f(x)-kx\big)$，得 $y=kx+b$。**有水平渐近线的那一侧不必再求斜渐近线**，但两侧要分开判。

7.2 例题精讲

例 7.1（完整七步 + 列表） 对 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 作七步分析并给出性态表。

解：(1) 定义域 $x\neq 1$，非奇非偶。**(2)** 过 $(0,0)$，与 x 轴仅交于原点。**(3)** $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$；分点 $x=0$（驻点）、$x=2$（驻点）、$x=1$（间断 / 导数不存在）；y'' 无零点。**(4)(5)** 按 $(-\infty,0)$、$(0,1)$、$(1,2)$、$(2,+\infty)$ 判号。**(7)** 竖直渐近线 $x=1$；$k=\lim\dfrac{f}{x}=1$、$b=\lim(f-x)=1$，斜渐近线 $y=x+1$；无水平渐近线。**(6) 列表：**

区间	$(-\infty,0)$	$(0,1)$	$(1,2)$	$(2,+\infty)$
y'	$+$	$-$	$-$	$+$
升降	增	减	减	增
y''	$-$	$-$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凹	凹

极大值 $f(0)=0$，极小值 $f(2)=4$；$x=1$ 两侧凹凸改变但**该点不在定义域，不是拐点**。

例 7.2（水平渐近线与拐点）分析 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的极值、拐点与渐近线。

解：$y'=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，驻点 $x=1$，极大值 e^{-1}。$y''=(x-2)\mathrm{e}^{-x}$，拐点 $\left(2,\ 2\mathrm{e}^{-2}\right)$。$x\to+\infty$ 时 $y\to0$，故**右侧**水平渐近线 $y=0$；$x\to-\infty$ 时 $y\to-\infty$，无水平渐近线，且 $\dfrac{f}{x}=\mathrm{e}^{-x}\to+\infty$，故也无斜渐近线。

例 7.3（斜渐近线的 b 别漏）求 $y=\dfrac{x^2+2}{x-1}$ 的斜渐近线。

解：$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+2}{x(x-1)}=1$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+2}{x-1}-x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+2}{x-1}=1$，故 $y=\boxed{x+1}$，另有竖直渐近线 $x=1$。

例 7.4（分母两个零点的竖直渐近线）求 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的全部渐近线。

解：竖直：$x=\pm1$（$x\to1^+$ 时 $f\to+\infty$，$x\to-1^-$ 时 $f\to-\infty$）。斜：$k=\lim\dfrac{f}{x}=1$，$b=\lim(f-x)=\lim\dfrac{x}{x^2-1}=0$，故 $y=x$。无水平渐近线。

作图题十二条里最致命的四条

(1) 分点漏掉 y' 或 y'' 不存在的点；**(2)** 不列表只画图；**(3)** 把不在定义域的点标成拐点；**(4)** 水平渐近线只算 $x\to+\infty$ 一侧。

卡点：卷面常附 y'、y'' 提示，考的是流程与表述，不是硬算导数。

7.3 章末习题（13 题· 按题号排列）

P4.1 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$，按七步作全图。

P4.2 $f(x)=x\mathrm{e}^{1/x}$，按七步作全图，特别注意 $x\to0^+$ 与 $x\to0^-$。

P4.3 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$，按七步作全图。

P4.4 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$，按七步作全图。

P4.5 $f(x)=x-2\arctan x$，按七步作全图。

P4.6 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，按七步作全图。

S6.1 作出 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的图形，写出定义域、对称性、截距、驻点、极值、凹凸区间与渐近线。

S6.2 作出 $y = x - \dfrac{1}{x}$ 的图形，写出定义域、单调区间、极值与渐近线。

S6.3 作出 $y = |x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，指出 $x=1$ 处的间断点性质与极值，并求其余极值与渐近线。

S6.4 作出 $y = x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。

S6.5 作出 $y = \ln(x^2+1)$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。

S6.6 作出 $y = \dfrac{x^2}{x-1}$ 的图形，写出驻点、极值、单调区间与渐近线。

W5.1 按七步全面讨论 $y = \dfrac{x^2}{x-1}$ 的性态并作图：定义域、奇偶与周期、y' 与 y''、单调与极值、凹凸与拐点、**三类渐近线两端都查**、关键点列表。 [对标交大卷 Q16 作图大题，10–12 分]

7.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
P4.1	定义域 $x\neq 1$；垂直 $x=1$（左 $-\infty$ / 右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x+1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$
P4.2	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 0）；斜渐近线 $y=x+1$；$x\to 0^-$ 时 $f\to 0$
P4.3	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 $-\infty$）；水平渐近线 $y=1$（右）与 $y=-1$（左）
P4.4	奇函数；垂直 $x=\pm 1$；斜渐近线 $y=x$；$x\to 1^+$ 为 $+\infty$
P4.5	斜渐近线 $y=x-\pi$（右）与 $y=x+\pi$（左）；无垂直渐近线
P4.6	偶函数；水平渐近线 $y=1$；最小值 $f(0)=-1$，无垂直渐近线
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$ 严格增（$x\neq 0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线
S6.2	定义域 $x\neq 0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to 0^+$ 时 $f\to -\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to +\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to -\infty$ 时 $f\to -\infty$；水平渐近线 $y=0$
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to +\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq 1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$
W5.1	$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\frac{2}{(x-1)^3}$

8 数列极限、迭代与新压轴

8.1 数列极限四法与迭代

四种武器

(1) 夹逼：找 $b_n\leq a_n\leq c_n$ 且 $b_n,c_n\to A$；适用于 $\sum\dfrac{1}{n+k}$ 型与 max/min 型。**(2) 单调有界**：证 a_n 单调**且**有界 $\Rightarrow$ 收敛；再令 $n\to\infty$ 解 $A=\varphi(A)$ 求极限值。**(3) 定积分定义**：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$。**(4) Stolz**：$\lim\dfrac{a_n}{b_n}=\lim\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$，要求 b_n 严格单调增且 $\to+\infty$、右侧极限存在。

迭代与不动点：$a_{n+1}=\varphi(a_n)$，先用单调有界证明极限存在，再对递推式两边取极限得 $A=\varphi(A)$；解出的根要结合 a_n 的范围**排除增根**（如 $A=-1$ 被 $a_n\geq 0$ 排除）。压缩映射可用 $|\varphi'|\leq q<1$ 直接给收敛速度。

抽象函数方程 / 新压轴（2024-25 起）：常见套路是「连续 + 介值定理造零点」「由函数方程推出 $f(0)=0$ 或 f 单调」「迭代序列 + 连续性取极限」。**不要先猜 f 的具体表达式**，先从方程代特殊值（$x=0$、$y=x$、$y=-x$）提取结构。

8.2 例题精讲

例 8.1（迭代：两件事都要证） 设 $a_1=0$、$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，求 $\lim a_n$。

解：有界：$a_1=0<2$；若 $a_n<2$ 则 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<2$，故 $0\leq a_n<2$。**单调**：$a_{n+1}^2-a_n^2=2+a_n-a_n^2=(2-a_n)(1+a_n)>0$，又 $a_{n+1}+a_n>0$，故 $a_{n+1}>a_n$。由单调有界准则极限 A 存在；对递推式取极限：$A=\sqrt{2+A}\Rightarrow A^2-A-2=0\Rightarrow A=2$ 或 $A=-1$。由 $a_n\geq 0$ 排除 -1，故 $\boxed{A=2}$。

例 8.2（定积分定义 / 求和） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}$。

解：$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}=\dfrac{n(n+1)}{2n^2}=\dfrac{n+1}{2n}\to\boxed{\dfrac{1}{2}}$。也可写成 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\to\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}$，两条路互为校验。

例 8.3（Stolz） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$。

解：记 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}$、$b_n=\ln n$，$b_n$ 严格增且 $\to+\infty$。$\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\dfrac{1/(n+1)}{\ln(1+1/n)}\to 1$（因 $\ln(1+1/n)\sim\dfrac{1}{n}$），由 Stolz 得极限为 $\boxed{1}$。**注**：$H_n=\ln n+\gamma+o(1)$，故 $H_n/\ln n\to 1$ 但收敛很慢，直接数值代入容易误判。

例 8.4（夹逼 / 调和和） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}\right)$。

解：写成 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{1+k/n}$，由定积分定义 $\to\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x}=\boxed{\ln 2}$。亦可用 $\ln\dfrac{2n+1}{n+1}\leq\sum\leq\ln\dfrac{2n}{n}$ 夹逼到 $\ln 2$。

新压轴的常见失误

(1) 单调有界只证了一半就解 $A=\varphi(A)$——**没证存在就取极限**是逻辑错误；**(2)** 解出两个不动点不排除增根；**(3)** Stolz 不验证 b_n 单调趋于无穷；**(4)** 抽象函数方程一上来就假设 f 是多项式，而没有从特殊值提结构。

卡点：先证存在，再求值；这是压轴题给分的分水岭。

8.3 章末习题（20 题· 按题号排列）

P3.1 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$f(x+y)=f(x)+f(y)$，$f(1)=3$。求 $f(x)$ 与 $f(\sqrt{2})$，并写出「连续性用在哪一步」。

P3.2 设 f 连续，$f(x+y)=f(x)f(y)$，$f'(0)=2$。求 $f''(1)$。

P3.3 设 f 在 $(0,+\infty)$ 连续，$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(\mathrm{e})=1$。求 $f'(\mathrm{e})$。

P3.4 设 f 连续且 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)+2f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(3)$。

P3.5 $x_0=2$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{2}{x_n}\right)$。求 x_1,x_2 与 $\lim x_n$，并证明收敛。

P3.6 $x_{n+1}=\cos x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并给出不动点的数值（Dottie 数，保留 6 位）。

P3.7 $x_{n+1}=1+\dfrac{1}{1+x_n}$。求不动点，并判断迭代是否收敛。

P3.8 $f(x)=\dfrac{x+3}{4}$，$x_{n+1}=f(x_n)$。验证压缩映射条件，求不动点与 n 步后的误差表达式。

P3.9 **条件不足题：**设 f 连续，$f(x+1)=f(x)+2$，$f(0)=0$。问 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是否被唯一确定？若不能，给出两个满足条件但取值不同的 f。

P3.10 设 f 连续，$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，$f(1)=1$。求 $f(2)$。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

S4.8 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且满足 $f(x)f(y)=f(xy)$，$f(1)=1$，$f(2)=3$。求 $f(4)$。

W5.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$、$f(1)=1$。求 $f(x)$ 并说明解唯一。 [对标 2024-25 Q18 抽象函数方程]

W5.5 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\ln(1+a_n)$。证明 $a_n>0$ 且严格递减、$\lim a_n=0$，并求 $\lim_{n\to\infty}na_n$。[对标交大卷 Q4 + 册三 P3 迭代]

8.4 答案速查（只给结论，卡住回看方法卡与例题）

题号	答案
P3.1	$f(x)=3x$，$f(\sqrt{2})=3\sqrt{2}$；连续性用于把 $g(q)=cq$ 从有理数延到 $\mathbb{R}$
P3.2	$f(x)=\mathrm{e}^{2x}$，$f''(1)=4\mathrm{e}^2$
P3.3	$f(x)=\ln x$，$f'(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}$
P3.4	$f(x)=2x^2$，$f(3)=18$
P3.5	$x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=\frac{17}{12}$，$\lim x_n=\sqrt{2}$

题号	答案（续）
P3.6	收敛于 0.739085（Dottie 数）
P3.7	不动点 $\sqrt{2}$；迭代收敛（$\left\|f'(\sqrt{2})\right\| = 3 - 2\sqrt{2} < 1$）
P3.8	$\|f'\| = \frac{1}{4} < 1$，不动点 1，$x_n - 1 = \frac{x_0 - 1}{4^n}$
P3.9	**不唯一**：$f_A(x) = 2x$ 给 $f(\frac{1}{2}) = 1$；$f_B(x) = 2x + \cos 2\pi x - 1$ 给 $f(\frac{1}{2}) = -1$
P3.10	$f(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}$，$f(2) = 3$
S4.1	极限 $\sqrt{2}$；证法：$x_n \geq \sqrt{2}$ 且 $x_{n+1} \leq x_n$，单调有界
S4.2	极限 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$（黄金比例）；对照：$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{y_n}$ 发散到 $+\infty$
S4.3	$f'(x) = \frac{x^2 - 2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]} \|f'\| = \frac{1}{2} < 1$，是压缩映射
S4.4	$f(x) = 2^x$
S4.5	极限 $\sqrt{2} - 1$
S4.6	**不必然**。反例：$f(x) = x + p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0) = 0$
S4.7	极限 ≈ 0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x = x$ 的唯一根
S4.8	$f(4) = f(2 \cdot 2) = f(2)^2 = 9$
W5.4	$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{2x}{3}$
W5.5	$\lim a_n = 0$；$\lim n a_n = 2$

附录 A　常用麦克劳林展开

下表系数由 `verify_taylor_drill.py` 逐项复核（`PASS 58 / FAIL 0`），写到 x^5。

函数	展开（$x \to 0$）
e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^4}{24} + \dfrac{x^5}{120}$
$\sin x$	$x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120}$
$\cos x$	$1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$
$\ln(1+x)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{x^5}{5}$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + \cdots$
$\arctan x$	$x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5}$
$\tan x$	$x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15}$
$1 - \cos x$	$\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^4}{24}$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{8} + \dfrac{x^3}{16} - \dfrac{5x^4}{128}$

附录 B　十七套真题考点分布速查

考点	频次 / 位置	章节	复习动作
极限定义证明	17/17，第 11 题	第 2 章	三种量词各默写一遍
函数性态作图	约 16/17，倒数第二题	第 7 章	七步 + 列表练到机械
微分 $\mathrm{d}y$	近四年连出，填空 7/8	第 4 章	求导并写出 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$
Leibniz 高阶导	每年，填空 9/10	第 4 章	代点消项
间断点分类	10/17	第 3 章	逐点分左右算
泰勒 / $f^{(n)}(0)$	2023-24 起稳定大题	第 5 章	展开通项与系数反求
导数计算块	16 → 20 分	第 4 章	参数 / 隐函数二阶导
数列极限与迭代	几乎年年	第 8 章	四法 + 不动点
中值定理压轴	2010–2023 高频	第 6 章	基本型保底
抽象函数方程	2024-25 起新题型	第 8 章	特殊值提结构

第 11 题的形式轮换

ε-δ 型 8 套（2008-09、2011-12、2012-13、2014-15、2017-18、2020-21、2021-22、2022-23）；ε-X 型 6 套（2010-11、2013-14、2016-17、2018-19、2019-20、2023-24）；M 型 3 套（2009-10、2015-16、2024-25）。按约 3 : 2 : 1 分配练习量，三种都要会写。

附录 C　三套量词模板（可默写）

A · ε-δ

任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\ \varepsilon/C\}$。当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|=|x-x_0|\cdot|g(x)|\le C\,|x-x_0|<C\cdot\dfrac{\varepsilon}{C}=\varepsilon$。其中 C 由 $|x-x_0|<1$ 时对 $|g(x)|$ 的放缩给出。

B · ε-X

任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\max\{x_1,\ h(\varepsilon)\}$。当 $x>X$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。$x\to-\infty$ 改 $x<-X$；$|x|\to\infty$ 改 $|x|>X$。

C · M 型

任给 $M>0$，取 $\delta=g(M)^{-1}$。当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)>M$。极限为 $-\infty$ 时不等号反向；$x\to+\infty$ 时把 δ 换成 X。

附录 D　十二条高频错误

1. 加减结构里逐项用等价无穷小，主部相消后得出 0。
2. 洛必达前不验证 $\dfrac{0}{0}$ / $\dfrac{\infty}{\infty}$，或导数比极限并不存在。
3. 1^∞ 把底数与指数分别取极限，得到 1。
4. $\delta(\varepsilon)$ 里含 x，或放缩方向写反。
5. M 型用「任意小 ε」而不是「任意大 M」。
6. 找间断点只看分母零点，漏分段点；$\arctan(1/x)$、$\mathrm{e}^{1/x}$ 不分左右。
7. 分段点求导直接代公式，不用导数定义。
8. 参数方程二阶导漏除 $x'(t)$；隐函数二阶导忘代回 y'。
9. 泰勒展开阶数不够；复合展开漏内层高次项；$f^{(n)}(0)$ 忘乘 $n!$。
10. Rolle 不验证闭连续 / 开可导 / 端点相等；两次 Rolle 不说明区间不重叠。
11. 求闭区间最值漏端点或漏导数不存在点。
12. 作图不列表；把不在定义域的分点标成拐点；水平渐近线只算一侧。

附录 E 题源与复核说明

项目	规模	复核
例题精讲	33题（8 章）	`verify_share_handout.py`，sympy + mpmath，`PASS 82 / FAIL 0`
章末习题	151 题	题面与答案由四册加练题库按题号配对提取，题号保留便于回查
题库答案	151 条	`verify_taylor_drill.py` 58、`verify_full_topics_drill.py` 154、`verify_extra_drill.py` 106、`verify_web_drill.py` 78，全部 `FAIL 0`
真题统计	17 套	逐卷核对，见真题考点索引_2008-2025.md

关于答案的两处已知修正

(1) 2018-19 真题填空「$\arctan(x+\frac{1}{x})+\frac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 的第一类间断点个数」：官方答案给 1 个，逐点复核为 **2 个**（$x=0$ 处 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 左 $-\frac{\pi}{2}$ / 右 $\frac{\pi}{2}$ 是跳跃，只算一侧会漏）。**(2)** 2023-24 真题选择 4（$g=f(x)/x$）：官方答案 D（一阶连续可导）与独立复核一致。结论：这类题必须逐点、分左右算完再选，不要背「标准答案」。

已验证：本讲义所有可计算结论均先由脚本复核、再写入正文；题面与答案由生成器按题号配对注入，避免手抄错配。若发现与你的计算不一致，请先检查条件、左右极限与凹凸口径，欢迎反馈。

编者按：讲义的价值在于条件写全、步骤写清、答案可核。把方法卡抄一遍，比多刷三道同类题更有效。